



Vestibular UNESP 2006

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumário

1 UNESP 2006

- 1.1 UNESP 2006 1
1.2 Física - UNESP - 2006 - Julho 4

2 Gabarito

1 UNESP 2006

1.1 UNESP 2006

Exercício 1. (UNESP) Duas carretas, A e B, cada uma com $25m$ de comprimento, transitam em uma rodovia, no mesmo sentido e com velocidades constantes. Estando a carreta A atrás de B, porém movendo-se com velocidade maior que a de B, A inicia uma ultrapassagem sobre B. O gráfico mostra o deslocamento de ambas as carretas em função do tempo.

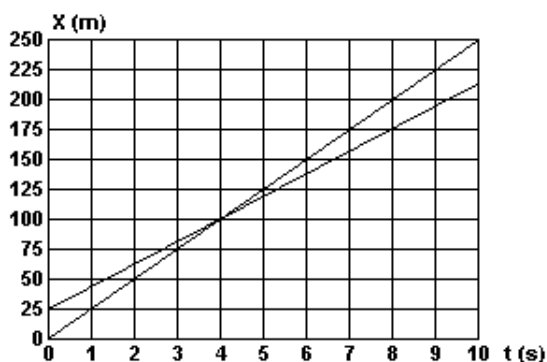


Figura 1:

Considere que a ultrapassagem começa em $t = 0$, quando a frente da carreta A esteja alinhada com a traseira de B, e termina quando a traseira da carreta A esteja alinhada com a frente de B. O instante em que A completa a ultrapassagem sobre B é

- (A) $2,0s$.
(B) $4,0s$.
(C) $6,0s$.
(D) $8,0s$.
(E) $10,0s$.

Exercício 2. (UNESP) Uma bexiga, confeccionada com látex altamente flexível, é utilizada para vedar o bocal de um recipiente contendo nitrogênio líquido. Este conjunto é colocado sobre o prato de uma balança de precisão, conforme ilustrado na figura. A indicação da balança é registrada durante o período de tempo em que a bexiga se expande como consequência da evaporação controlada do nitrogênio líquido.

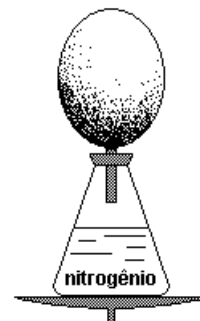


Figura 2:

O pesquisador responsável pela experiência concluiu que a indicação L da balança (com escala em gramas), em função do tempo, em segundos, poderia ser representada pela função $L = 318 - 3t/7$.

Considerando que no instante $t = 0$ a bexiga está completamente murcha, pode-se dizer que a massa de ar deslocada em um intervalo de tempo de $28s$ foi de

- (A) $10g$.
(B) $12g$.
(C) $16g$.
(D) $20g$.
(E) $24g$.

Exercício 3. (UNESP) Para deslocar tijolos, é comum vermos em obras de construção civil um operário no solo, lançando tijolos para outro que se encontra postado no piso superior. Considerando o lançamento vertical, a resistência do ar nula, a aceleração da gravidade igual a $10m/s^2$ e a distância entre a mão do lançador e a do receptor $3,2m$, a velocidade com que cada tijolo deve ser lançado para que chegue às mãos do receptor com velocidade nula deve ser de

- (A) $5,2m/s$.
(B) $6,0m/s$.
(C) $7,2m/s$.
(D) $8,0m/s$.
(E) $9,0m/s$.

Exercício 4. (UNESP) Um bloco de massa m_A desliza no solo horizontal, sem atrito, sob ação de uma força constante, quando um bloco de massa m_B é depositado sobre ele. Após a união, a força aplicada continua sendo a mesma, porém a aceleração dos dois blocos fica reduzida à quarta parte da aceleração que o bloco A possuía. Pode-se afirmar que a razão entre as massas, m_A/m_B , é

- (A) $1/3$.
- (B) $4/3$.
- (C) $3/2$.
- (D) 1.
- (E) 2.

Exercício 5. (UNESP) Um automóvel de massa 1200kg percorre um trecho de estrada em aclive, com inclinação de 30° em relação à horizontal, com velocidade constante de 60km/h . Considere que o movimento seja retilíneo e despreze as perdas por atrito. Tomando $g = 10\text{m/s}^2$, a potência desenvolvida pelo veículo será de:

- (A) 30kW .
- (B) 50kW .
- (C) 60kW .
- (D) 100kW .
- (E) 120kW .

Exercício 6. (UNESP) No final de dezembro de 2004, um tsunami no oceano Índico chamou a atenção pelo seu poder de destruição. Um tsunami é uma onda que se forma no oceano, geralmente criada por abalos sísmicos, atividades vulcânicas ou pela queda de meteoritos. Este foi criado por uma falha geológica reta, muito comprida, e gerou ondas planas que, em alto mar, propagaram-se com comprimentos de onda muito longos, amplitudes pequenas se comparadas com os comprimentos de onda, mas com altíssimas velocidades. Uma onda deste tipo transporta grande quantidade de energia, que se distribui em um longo comprimento de onda e, por isso, não representa perigo em alto mar. No entanto, ao chegar à costa, onde a profundidade do oceano é pequena, a velocidade da onda diminui. Como a energia transportada é praticamente conservada, a amplitude da onda aumenta, mostrando assim o seu poder devastador. Considere que a velocidade da onda possa ser obtida pela relação $v = \sqrt{hg}$, onde $g = 10\text{m/s}^2$ e h são, respectivamente, a aceleração da gravidade e a profundidade no local de propagação. A energia da onda pode ser estimada através da relação $E = kvA^2$, onde k é uma constante de proporcionalidade e A é a amplitude da onda. Se o tsunami for gerado em um local com 6250m de profundidade e com amplitude de 2m , quando chegar à região costeira, com 10m de profundidade, sua amplitude será

- (A) 14m .
- (B) 12m .
- (C) 10m .
- (D) 8m .
- (E) 6m .

Exercício 7. (UNESP) Depois de anos de interrupção, ocorreu neste ano (2005) a retomada de lançamentos do ônibus espacial pela NASA, desta vez com sucesso. Nas imagens divulgadas do dia-a-dia no ônibus espacial girando ao redor da Terra, pudemos ver os astronautas realizando suas atividades, tanto fora da nave como no seu interior. Considerando que as órbitas da nave e dos astronautas sejam circulares, analise as afirmações seguintes.

- I. Não há trabalho realizado pela força gravitacional para manter um astronauta em órbita ao redor da Terra.
- II. A aceleração de um astronauta girando ao redor da Terra deve-se exclusivamente à ação da força gravitacional.
- III. A velocidade vetorial do astronauta ao redor da Terra é constante.

Estão corretas as afirmações:

- (A) II, somente.
- (B) III, somente.
- (C) I e II, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I, II e III.

Exercício 8. (UNESP) Um estudante desenvolve um termômetro para ser utilizado especificamente em seus trabalhos de laboratório. Sua idéia é medir a temperatura de um meio fazendo a leitura da resistência elétrica de um resistor, um fio de cobre, por exemplo, quando em equilíbrio térmico com esse meio. Assim, para calibrar esse termômetro na escala Celsius, ele toma como referências as temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água. Depois de várias medidas, ele obtém a curva apresentada na figura.

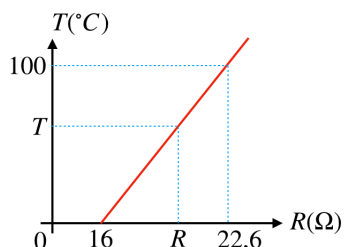


Figura 3:

A correspondência entre a temperatura T , em $^{\circ}\text{C}$, e a resistência elétrica R , em Ω , é dada pela equação

- (A) $T = 100 \cdot (R - 16) / 6,6$.
- (B) $T = 100 \cdot 6,6 / (R - 16)$.
- (C) $T = (R - 6,6) / (6,6 \cdot 100)$.
- (D) $T = 100 \cdot (R - 16) / 16$.
- (E) $T = 100 \cdot (R - 6,6) / 16$.

Exercício 9. (UNESP) Um gás ideal, confinado no interior de um pistão com êmbolo móvel, é submetido a uma transformação na qual seu volume é reduzido à quarta parte do seu volume inicial, em um intervalo de tempo muito curto. Tratando-se de uma transformação muito rápida, não há tempo para a troca de calor entre o gás e o meio exterior. Pode-se afirmar que a transformação é

- (A) isobárica, e a temperatura final do gás é maior que a inicial.
- (B) isotérmica, e a pressão final do gás é maior que a inicial.
- (C) adiabática, e a temperatura final do gás é maior que a inicial.
- (D) isobárica, e a energia interna final do gás é menor que a inicial.
- (E) adiabática, e a energia interna final do gás é menor que a inicial.

Exercício 10. (UNESP) Um prisma de vidro imerso em água, com a face AB perpendicular à face BC, e a face AC com uma inclinação de 45° em relação a AB, é utilizado para desviar um feixe de luz monocromático. O feixe penetra perpendicularmente à face AB, incidindo na face AC com ângulo de incidência de 45° . O ângulo limite para a ocorrência de reflexão total na face AC é 60° .

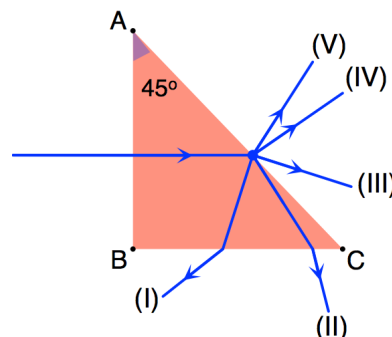


Figura 4:

Considerando que o índice de refração do vidro é maior que o da água, a trajetória que melhor representa o raio emergente é (A) I. (B) IV. (C) II. (D) V. (E) III.

Exercício 11. (UNESP) Um estudante adquiriu um aparelho cuja especificação para o potencial de funcionamento é pouco usual. Assim, para ligar o aparelho, ele foi obrigado a construir e utilizar o circuito constituído de dois resistores, com resistências X e R , como apresentado na figura.

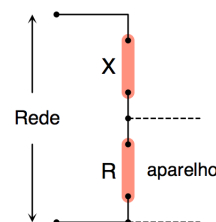


Figura 5:

Considere que a corrente que passa pelo aparelho seja muito pequena e possa ser descartada na solução do problema. Se a tensão especificada no aparelho é a décima parte da tensão da rede, então a resistência X deve ser

- (A) $6R$. (B) $8R$. (C) $9R$. (D) $11R$. (E) $12R$.

Exercício 12. (UNESP) Uma espira, locomovendo-se paralelamente ao solo e com velocidade constante, atravessa uma região onde existe um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da espira e ao solo. O fluxo magnético registrado, a partir do instante em que a espira entra nessa região até o instante de sua saída, é apresentado no gráfico da figura.

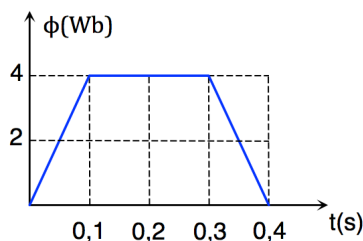


Figura 6:

Analisando o gráfico, pode-se dizer que a força eletromotriz induzida, em volts, no instante $t = 0,2s$, é

(A) 80. (B) 60. (C) 40. (D) 20. (E) 0.

1.2 Física - UNESP - 2006 - Julho

Exercício 13. (UNESP) O fabricante informa que um carro, partindo do repouso, atinge $100km/h$ em 10 segundos. A melhor estimativa para o valor da aceleração nesse intervalo de tempo, em m/s^2 , é

- (A) $3,0 \cdot 10^{-3}$.
(B) 2,8.
(C) 3,6.
(D) 9,8.
(E) 10.

Exercício 14. (UNESP) Um corpo A é abandonado de uma altura de $80m$ no mesmo instante em que um corpo B é lançado verticalmente para baixo com velocidade inicial de $10m/s$, de uma altura de $120m$. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade como sendo $10m/s^2$, é correto afirmar, sobre o movimento desses dois corpos, que

- (A) os dois chegam ao solo no mesmo instante.
(B) o corpo B chega ao solo $2,0s$ antes que o corpo A.
(C) o tempo gasto para o corpo A chegar ao solo é $2,0s$ menor que o tempo gasto pelo B.
(D) o corpo A atinge o solo $4,0s$ antes que o corpo B.
(E) o corpo B atinge o solo $4,0s$ antes que o corpo A.

Exercício 15. (UNESP) Sobre um avião voando em linha reta com velocidade constante, pode-se afirmar que a força

- (A) de resistência do ar é nula.
(B) de sustentação das asas é maior que a força peso.
(C) resultante é nula.
(D) de resistência do ar é o dobro da força de sustentação das asas.
(E) da gravidade pode ser desprezada.

Exercício 16. (UNESP) Um garoto amarra uma pedra de $250g$ na ponta de um barbante de $1,0m$ de comprimento e massa desprezível. Segurando na outra extremidade do barbante, ele gira o sistema fazendo a pedra descrever círculos verticais com velocidade escalar constante igual a $6,0m/s$ em torno do ponto em que o barbante é seguro. Adotando $g = 10m/s^2$, as trações no fio no ponto mais alto (T_a) e no ponto mais baixo (T_b) da trajetória valem:

- (A) $T_a = T_b = 9,0N$.
(B) $T_a = 2,0N$; $T_b = 5,0N$.
(C) $T_a = 5,0N$; $T_b = 2,0N$.
(D) $T_a = 6,5N$; $T_b = 11,5N$.
(E) $T_a = 11,5N$; $T_b = 6,5N$.

Exercício 17. (UNESP) Considere um astronauta dentro de uma nave espacial em órbita da Terra. Pode-se afirmar que

- (A) a força gravitacional que atua no astronauta é nula, por isso ele flutua.
- (B) o fato de a nave estar no vácuo faz com que o astronauta flutue.
- (C) o fato de a força gravitacional da Terra, que atua no astronauta, ser oposta à da Lua permite a flutuação do astronauta.
- (D) o ar contido no interior da nave fornece uma força de empuxo, que neutraliza a força peso, fazendo o astronauta flutuar.
- (E) a nave, junto com o astronauta, está em constante queda, o que causa a ilusão da falta de peso.

Exercício 18. (UNESP) Um corpo de massa $1,0\text{ kg}$ desliza com velocidade constante sobre um plano inclinado de 30° em relação à horizontal. Considerando $g = 10\text{ m/s}^2$ e que somente as forças peso, normal e de atrito estejam agindo sobre o corpo, o valor estimado da força de atrito é (se necessário, usar $\cos 30^\circ = 0,9$ e $\sin 30^\circ = 0,5$)

- (A) 20 N .
- (B) 10 N .
- (C) $5,0\text{ N}$.
- (D) $3,0\text{ N}$.
- (E) $1,0\text{ N}$.

Exercício 19. (UNESP) Em 2006, comemora-se o centenário do vôo do 14-Bis. Além desse feito, Santos-Dumont contribuiu para aprimorar os balões, em especial os dirigíveis. A principal causa relacionada ao fato de os balões levantarem vôo é

- (A) o seu volume ser pequeno em relação ao da atmosfera terrestre.
- (B) a sua massa ser pequena em relação à da Terra.
- (C) o seu peso ser zero.
- (D) a sua densidade ser pequena em relação a do ar.
- (E) a forma aerodinâmica desses veículos, em particular, a esférica.

Exercício 20. (UNESP) Uma garrafa térmica possui em seu interior $1,0\text{ kg}$ de água a 80°C . Meia hora depois, a temperatura da água caiu para 50°C . Nessas condições, e lembrando que o calor específico da água é $1,0\text{ cal/(g}^\circ\text{C)}$, o fluxo de calor perdido pela água foi em média de

- (A) $1,0\text{ cal/min}$.
- (B) 100 cal/min .
- (C) 500 cal/min .
- (D) 1000 cal/min .
- (E) 4180 cal/min .

Exercício 21. (UNESP) Sabe-se que a energia de um fóton é proporcional à sua frequência. Também é conhecido experimentalmente que o comprimento de onda da luz vermelha é maior que o comprimento de onda da luz violeta que, por sua vez, é maior que o comprimento de onda dos raios X . Adotando a constância da velocidade da luz, pode-se afirmar que

- (A) a energia do fóton de luz vermelha é maior que a energia do fóton de luz violeta.
- (B) a energia do fóton de raio X é menor que a energia do fóton de luz violeta.
- (C) as energias são iguais, uma vez que as velocidades são iguais.
- (D) as energias dos fótons de luz vermelha e violeta são iguais, pois são parte do espectro visível, e são menores que a energia do fóton de raio X .
- (E) a energia do fóton de raio X é maior que a do fóton de luz violeta, que é maior que a energia do fóton de luz vermelha.

Exercício 22. (UNESP) O índice de refração absoluto de um determinado material é encontrado fazendo uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e no material. Considerando o índice de refração da água como sendo, aproximadamente, $1,3$ e a velocidade da luz no vácuo como sendo $3,0 \cdot 10^8\text{ m/s}$, a melhor estimativa para a velocidade da luz na água é

- (A) $0,4 \cdot 10^8\text{ m/s}$.
- (B) $0,9 \cdot 10^8\text{ m/s}$.
- (C) $2,3 \cdot 10^8\text{ m/s}$.
- (D) $3,0 \cdot 10^8\text{ m/s}$.
- (E) $3,9 \cdot 10^8\text{ m/s}$.

Exercício 23. (UNESP) Um circuito elétrico é montado usando-se onze resistores iguais, de resistência 10Ω cada. Aplicando-se uma ddp de 22 V ao circuito, foi observada uma corrente elétrica total de $2,0\text{ A}$. Nessas condições, uma possível disposição dos resistores seria

- (A) todos os resistores ligados em série.
- (B) um conjunto de dez resistores associados em paralelo ligado, em série, ao décimo primeiro resistor.
- (C) um conjunto com cinco resistores em paralelo ligado, em série, a um outro conjunto, contendo seis resistores em paralelo.
- (D) um conjunto de cinco resistores em paralelo ligado, em série, aos outros seis resistores restantes, também em série.
- (E) todos os resistores ligados em paralelo.

Exercício 24. (UNESP) Sobre uma espira que se move da esquerda para a direita, sem girar, perpendicularmente a um campo magnético constante e uniforme, pode-se afirmar que

- (A) não aparecerá corrente elétrica na espira.
- (B) aparecerá uma corrente elétrica na espira no sentido anti-horário.
- (C) uma corrente elétrica surgirá na espira, cujo sentido dependerá da direção do campo magnético.
- (D) haverá uma corrente elétrica na espira no sentido horário.
- (E) o valor da corrente elétrica que surgirá na espira será proporcional ao valor do módulo da velocidade da espira.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (B)

Solução 3. (D)

Lançamento vertical, no ponto de altura máxima a velocidade é nula.

$$v_f^2 = v_i^2 + 2\alpha\Delta S$$

$$0 = v_i^2 + 2 \cdot (-10 \text{ m/s}^2) \cdot 3,2 \text{ m}$$

$$v_i = 8,0 \text{ m/s}$$

Solução 4. (A)

Solução 5. (D)

Solução 6. (C)

Velocidade de propagação da onda: $v = \sqrt{hg}$.

Energia da onda: $E = kvA^2$

Usando conservação de energia, $E_1 = E_2$, e substituindo os dados no enunciado nas expressões acima:

$$E_1 = E_2.$$

$$kv_1 A_1^2 = kv_2 A_2^2$$

$$\sqrt{h_1 g} A_1^2 = \sqrt{h_2 g} A_2^2$$

$$\sqrt{6250 \text{ m}} (2 \text{ m})^2 = \sqrt{10 \text{ m}} A_2^2$$

Assim teremos:

$$A_2 = 10 \text{ m}$$

Solução 7. (C)

I. Verdade.

II. Verdade.

III. Falso.

No movimento orbital, em movimento circular e uniforme (M.C.U.), a força gravitacional é a resultante centrípeta.

O trabalho realizado pela força gravitacional é nula neste caso pois a força é perpendicular a velocidade. Neste caso não ocorre variação da energia cinética.

$$\text{-Trabalho: } \tau = \vec{F} \cdot \vec{d} = |\vec{F}| |\vec{d}| \cos \theta = 0.$$

$$\text{-Teorema da energia cinética: } \tau_R = \Delta E_{cin} = 0.$$

Lembre-se: o único movimento livre de resultante é o movimento retilíneo e uniforme, M.R.U..

Solução 8. (A)

Solução 9. (C)

Solução 10. (E)

O ângulo de incidência, entre o raio e a normal, na face AC é de 45° e menor que o ângulo limite, $L = 60^\circ$. Ocorre refração e o raio que emerge do prisma se afasta da normal.

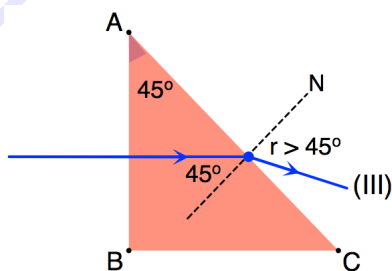


Figura 7:

Solução 11. (C)

Os resistores X e R estão associados em série:

$$U_{Rede} = U_X + U_R$$

Se a tensão especificada no aparelho é a décima parte da tensão da rede:

$$U_{Rede} = U_X + \frac{U_{Rede}}{10} \rightarrow U_X = \frac{9U_{Rede}}{10}$$

$$\text{Resistor X: } U_X = Xi = \frac{9U_{Rede}}{10}$$

$$\text{Resistor R: } U_R = Ri = \frac{U_{Rede}}{10}$$

$$\text{Então: } X = 9R.$$

Solução 12. (E)

Lei de Faraday e Lei de Lenz: $\epsilon_{ind} = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$

$$\text{De } 0 \text{ s até } 0,1 \text{ s: } \epsilon_{ind} = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -\frac{4Wb - 0}{0,1 \text{ s} - 0 \text{ s}} = -40V$$

$$\text{De } 0,1 \text{ s até } 0,3 \text{ s: } \epsilon_{ind} = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{4Wb - 4Wb}{0,3 \text{ s} - 0,1 \text{ s}} = 0$$

$$\text{De } 0,3 \text{ s até } 0,4 \text{ s: } \epsilon_{ind} = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{0Wb - 4Wb}{0,4 \text{ s} - 0,3 \text{ s}} = +40V$$

Solução 13. (B)

Solução 14. (A)

Solução 15. (C)

Solução 16. (D)

Solução 17. (E)

Solução 18. (C)

Solução 19. (D)

Solução 20. (D)

Solução 21. (E)

Solução 22. (C)

Solução 23. (B)

Solução 24. (A)